

(T11)

$H_0: p_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1) \end{cases}$ $H_1: p_1(x) = \begin{cases} \frac{e^{1-x}}{e-1}, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1) \end{cases}$
 H_0, H_1 - простые гипотезы $\Rightarrow$ надо строить наилучшее
 мощн. критерий Неймана-Пирсона: функция

$$\ell(F_n) = \frac{L_1(F_n)}{L_0(F_n)} \text{ и выбрать кр. одн-ть вида } G_{\alpha}$$

$$G = \{F_n\} \geq c$$

(a) Пусть выборка состоит из 1 наблюдения x

При $H_0: L_0(x) = p_0(x) = 1, x \in (0, 1)$

При $H_1: L_1(x) = p_1(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1}, x \in (0, 1) \Rightarrow \ell(x) = \frac{L_1(x)}{L_0(x)} = \frac{e^{1-x}}{e-1}$

То Н-П: $G_{\alpha} = \{x \geq c\}$

$$\frac{e^{1-x}}{e-1} \geq c \Leftrightarrow 1-x - \ln(e-1) \geq \ln c \Rightarrow x \leq 1 - \ln c - \ln(e-1)$$

Пусть $B = 1 - \ln c - \ln(e-1)$, тогда $G_{\alpha} = \{x \leq B\}$

Предположим, чтобы критерий имел уровень значимости $\alpha \Rightarrow P(x \in G_{\alpha} | H_0) = \alpha$, но при $H_0: x \sim U(0, 1) \Rightarrow$
 $\Rightarrow P(x \leq B | H_0) = B$.

Из упр-я $B = \alpha$, $G_{\alpha} = \{x \leq \alpha\}$ это и есть наиб. мощный критерий ур-я α .

То отп-ю (см. I рога) $\alpha_1 = P(x \in G_{\alpha} | H_0) \Rightarrow \alpha_1 = P(x \leq \alpha | H_0) = \alpha$
 $(\alpha_1 = \alpha)$

То отп-ю м-м: $W = P(x \in G_{\alpha} | H_1) = P(x \leq \alpha | H_1)$

$$\text{ног } H_1: p_1(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1}, x \in (0, 1) \Rightarrow W = \int_0^{\alpha} \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1} \int_0^{\alpha} e^{-x} dx =$$

$$= \frac{e}{e-1} (1 - e^{-\alpha})$$

Ошибка II^{го} рога по отп: $\alpha_2 = P(x \notin G_{\alpha} | H_1) = 1 - W$
 $\Rightarrow \alpha_2 = 1 - \frac{e}{e-1} (1 - e^{-\alpha})$

18) Пусть $\bar{x} = (x_1, x_2)$

Омн-е независимости:

Тогда $H_0: L_0(x_1, x_2) = 1$

$$\text{Тогда } H_1: L_1(x_1, x_2) = \prod_{i=1}^2 \frac{e^{x_i}}{e-1} = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 e^{-(x_1+x_2)} \Rightarrow \ell(x_1, x_2) = \frac{L_1}{L_0} = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 e^{-(x_1+x_2)}$$

То Нейману-Пирс: $G_{NP} = \ell(x_1, x_2) \geq c$. т.к. $\left(\frac{e}{e-1}\right)^2 = const$,
то пер-во эквив.: $e^{-(x_1+x_2)} \geq c \Leftrightarrow x_1+x_2 \leq b \Rightarrow$

$$G_{NP} = \{x_1+x_2 \leq b\}$$

Тогда в из-е значимости:

$$P(x_1+x_2 \leq b | H_0) = \alpha$$

Тогда H_0, x_1 и x_2 независ. и р-вы на $(0, 1)$

Если $0 < b < 1$, обл-ть $x_1+x_2 \leq b$ - прямоугольный
 Δ с $S = \frac{b^2}{2} \Rightarrow \frac{b^2}{2} = \alpha \Rightarrow b = \sqrt{2\alpha}$, т.о. $G_{NP} = \{x_1+x_2 \leq \sqrt{2\alpha}\}$
- это наиболее мощный критерий уровня α .

Омн. I рода по NP критерию: $\alpha_1 = \alpha$

$$\text{М-м. } W = P(x_1+x_2 \leq b | H_1), b = \sqrt{2\alpha}$$

$$\text{Тогда } H_1: \ell(x_1, x_2) = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 e^{-(x_1+x_2)} \Rightarrow W = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 \int_{x_1+x_2 \leq b} e^{-(x_1+x_2)} dx_1 dx_2$$

$$\text{т.к. } b < 1, \text{ то } W = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 \int_0^b \int_0^{b-x_1} e^{-(x_1+x_2)} dx_2 dx_1$$
$$\int_0^{b-x_1} e^{-(x_1+x_2)} dx_2 = e^{-x_1} \int_0^{b-x_1} e^{-x_2} dx_2 = e^{-x_1} (1 - e^{-(b-x_1)})$$

$$\text{Тогда } W = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 \int_0^b (e^{-x_1} - e^{-b}) dx_1 \Rightarrow W = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 (1 - (1+b)e^{-b}), b = \sqrt{2\alpha}$$
$$\Leftrightarrow W = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 (1 - (1+\sqrt{2\alpha})e^{-\sqrt{2\alpha}})$$

$$\text{Ошибка II}^{\text{го}} \text{ рода: } \alpha_2 = 1 - \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 (1 - (1+\sqrt{2\alpha})e^{-\sqrt{2\alpha}})$$

Контрибуции отн-я равноправности

Due to: $h(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{h e}{e-1} - x_i \right) = n \frac{h e}{e-1} - n \bar{x}$

По Н-Т. ~~для~~ асимпт. критерия. одн-ть имеет вид

$$L_{X_n} = \dim L(X_n) \geq \dim C^k$$

М.О.К и Динам. погр. Н.О.: (при Н.О. $f \sim V(\Omega, \varepsilon)$) $\Rightarrow M_0 f = \frac{1}{2}, D_0 f = \frac{1}{12}$

$$\Rightarrow M_{01} = \ln \frac{c}{c-1} - \frac{1}{2}, D_{01} = \frac{1}{12}$$

no H_0 TTT: $\frac{\ln(\bar{F}_n) - nM_0\eta}{\sqrt{nD_0\eta}} \Rightarrow N(0, 1)$, m.e. $\frac{\ln(\bar{F}_n) - nM_0\eta}{\sqrt{nI_2}} \Rightarrow N(0, 1)$

(подпир. const)

Зна-е ур-ня знам: $P(C_0 | X_n) \geq C_0 | Y_0) = 1 \Rightarrow$ асимпт.

$$\frac{\ln C - n \ln \frac{e}{\sqrt{n/2}}}{\sqrt{n/2}} = u_{1-\alpha} \Rightarrow \ln C = n \ln \frac{e}{\sqrt{n/2}} + u_{1-\alpha} \sqrt{\frac{n}{2}} \Rightarrow \ln T(x) = n \ln \frac{e}{e-1} - n x$$

$$\text{neg-to } \ln l(\bar{x}_n) \geq \ln c \Leftrightarrow n \ln \frac{c}{c-1} - n\bar{x} \geq n \left(\ln \frac{c}{c-1} - \frac{1}{2} \right) + \\ + U_{1-\alpha} \sqrt{\frac{n}{12}} \Leftrightarrow -n\bar{x} \geq -\frac{n}{2} + U_{1-\alpha} \sqrt{\frac{n}{12}} \Rightarrow \bar{x} \leq \frac{1}{2} - \frac{U_{1-\alpha}}{\sqrt{12}n}$$

Ом. I²⁰ пога по нопм.: $\delta_1 \approx \delta$.

Монг-мо:

Теперь вычисл. м-во пог κ_2 : при κ_2 $p_2(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1}, x \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} M_{-1} &= \int_0^1 x \frac{e^{-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1} \int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e}{e-1} \left[-(x+1)e^{-x} \right]_0^1 = \left(1 - \frac{2}{e} \right) \frac{e}{e-1} = \\ &= \frac{e-2}{e} \frac{e}{e-1} = \frac{e-2}{e-1} \end{aligned}$$

$$M_x^2 = \frac{e}{e-1} \int_0^1 x^2 e^{-x} dx = \frac{e}{e-1} \left[-(x^2+2x+2)e^{-x} \right]_0^1 = \frac{2e-5}{e-1}$$

$$= \frac{2e-5}{e-1} \quad D_x f = M_x^2 - (M_x f)^2 = \frac{2e-5}{e-1} - \left(\frac{e-2}{e-1} \right)^2 = \frac{e^2-3e+1}{(e-1)^2}$$

$\Pi_0 \mathcal{U}_q(\Gamma) X \approx N(M_{\frac{1}{q}} \xi, \frac{D_q \xi}{n})$

Thyomus $A = \frac{\epsilon}{2} - \frac{U_{\epsilon-2}}{\sqrt{n}}$ $\Rightarrow W = P(X \leq A | \mu_{\epsilon}) \approx \Phi\left(\frac{A - \mu_{\epsilon}}{\sqrt{\sigma_{\epsilon}^2/n}}\right)$

$$\text{III. e. } \ln \sim P \left(\frac{\frac{4}{2} - \frac{4-2}{5211} - \frac{0-2}{0-5}}{\sqrt{\frac{0^2 - 30 + 2}{(0-1)^4}}} \right)$$

Воп. II ²⁰ рога: $d_2 \approx 1 - W$

Вспомогат.-мы: Рассм. $\lim$ при $n \rightarrow \infty$

$$A = \frac{1}{2} - \frac{U_{1/2}}{\sqrt{12n}} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$\frac{U_{1/2}}{\sqrt{12n}} = \frac{e-2}{e-1} < \frac{1}{2} \Rightarrow$ при больших n граница A лежит
правее мат. оц. пог H_0 , а дисперсия $\bar{x} \rightarrow 0$
 $\Rightarrow P(\bar{x} \leq A | H_0) \rightarrow 1 \Rightarrow W \rightarrow 1, d_2 \rightarrow 0 \Rightarrow$ критерий
вспомогателен

(d) Пусть $X_{\min} = \min(X_1, \dots, X_n)$, по усл. $G_{\min} = 2X_{\min} < c$
При H_0 все $X_i \sim U(0, 1)$ независ.

$$\text{Тогда } P(X_{\min} \geq c | H_0) = P(X_1 \geq c, \dots, X_n \geq c | H_0) = (1-c)^n$$

$$\Rightarrow P(X_{\min} < c | H_0) = 1 - (1-c)^n. \text{ Из усл.-я знаем: } P(X_{\min} < c | H_0) = \alpha$$

$$\text{Получ.: } 1 - (1-c)^n = \alpha \Rightarrow (1-c)^n = 1 - \alpha \Rightarrow 1-c = (1-\alpha)^{1/n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c = 1 - (1-\alpha)^{1/n}$$

Воп. I ²⁰ рога по подстр. $d_2 = \alpha$

М.-мы: пог H_1 найдем ф-цию распр. $\forall x$ все: $F_1(x) = P(X \leq x | H_1)$

$$= \int_0^x \frac{e^t-1}{e-1} dt = \frac{e-1}{e-1} (1 - e^{-x}) \Rightarrow P(X_{\min} \geq c | H_1) = (1 - F_1(c))^n, \text{ но}$$

$$1 - F_1(c) = 1 - \frac{e-1}{e-1} (1 - e^{-c}) = \frac{e^{1-c} - 1}{e-1} \Rightarrow W = P(X_{\min} < c | H_1) =$$

$$= 1 - \left(\frac{e^{1-c} - 1}{e-1} \right)^n, c = 1 - (1-\alpha)^{1/n}$$

$$\text{Воп. II } ²⁰ \text{ рога: } d_2 = \left(\frac{e^{1-c} - 1}{e-1} \right)^n$$

Вспомогательность:

$\Delta c = 1 - (1-\alpha)^{1/n}$. При $n \rightarrow \infty$ $c \rightarrow 0, c \sim \frac{\alpha}{n}$. При мал. c :

$$F_1(c) = \frac{e-1}{e-1} (1 - e^{-c}) \sim \frac{e-1}{e-1} c \Rightarrow F_1(c) \sim \frac{e-1}{e-1} \frac{\alpha}{n} \Rightarrow$$

$$W = 1 - (1 - F_1(c))^n \rightarrow 1 - e^{-(\frac{\alpha}{e-1})} - \text{этот лим. строго } < 1$$

$\Rightarrow$ критерий несостоятелен

Т12 у частной 4-значной кости:

$$H_0: P_0(1) = P_0(2) = P_0(3) = P_0(4) = \frac{1}{4}$$

По шмот. шрота: $P_1(4) = \frac{8}{24} = \frac{1}{3} \Rightarrow \text{ост. бер-ты: } 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

разн. р-но м/у зр. 1, 2, 3 $\Rightarrow P_1(1) = P_1(2) = P_1(3) = \frac{2}{9}$

Набл. 2 незав. подряд бросания

Трост. шмотега против простой $\Rightarrow$ по H-17 нужно
max W при оцр-ше на α .

Откл-е правдоподобия:

Пусть m - число вып. грани 4 в 2-х бросках $\Rightarrow m \in \{0, 1, 2\}$

Для 1 бр.:

$$\text{вышла 1: } \frac{P_1}{P_0} = \frac{1/3}{1/4} = \frac{4}{3} \quad \left| \begin{array}{l} \text{для} \\ \text{2-х бросков} \end{array} \right. \quad P(m) = \left(\frac{4}{3}\right)^m \left(\frac{2}{3}\right)^{2-m}$$

$$\text{не 1: } \frac{P_1}{P_0} = \frac{2/9}{1/4} = \frac{8}{9}$$

т.к. $\frac{4}{3} > \frac{8}{9}$, то откл-е правд. $\uparrow$ по $m \Rightarrow$ наиб. мощн.

критерия нужно выбрать крит. обл-ть по наиб.
возм. зн-ам m

(Выбор крит. обл-ти зр. 0,2)

Тогда $H_0: m \sim \text{Bin}(2, \frac{1}{4})$

$$P_0(m=2) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16} = 0,0625$$

$$P_0(m=1) = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} = 0,375$$

$$P_0(m=0) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} = 0,5625$$

(Сравним возм. обл-ти):

$$\text{Берем } G = \{m=2\} \Rightarrow P_0(G) = \frac{1}{16} = 0,0625 \leq 0,2$$

$$\text{Берем } G = \{m \geq 1\} \Rightarrow P_0(G) = \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16} = 0,4375 > 0,2 \Rightarrow$$

эта обл-ть уже не допустима $\Rightarrow$ среди допуст.

max m -ты найм обл-ть с самым большим зн-ем

m , т.е. $G_{np} = \{m=2\} = \{1(4, 4)\}$

$$\text{Откл. } I^{\alpha} \text{ рода } \alpha_1 = P_0(G_{np}) = P_0(m=2) = \frac{1}{16} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{1}{16}$$

II-мх: пог $H_1: m \sim \text{Bin}(2, \frac{1}{3}) \Rightarrow W = P(G_H) = P(m=2)$
 $= (\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{9} \Rightarrow W = \frac{1}{9}$

Ом. II²⁰ пог: $\alpha_2 = 1 - W = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$, м.р. $\alpha_2 = \frac{8}{9}$

(13)

Для длины $S_1 = 5,722$ $S_2 = 6,161$

Для ширины $S_1 = 4,612$ $S_2 = 5,055$

Провер.: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Стат. кр.: $\Delta = \frac{S_1^2}{S_2^2}$

при $H_0: \Delta \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

Для двустор. критерия ур-ня Δ кр. одн-мх: $G_H =$
 $= \{ \Delta < C_1 \vee \Delta > C_2 \}$, где $C_1 = F_{n_1-1, n_2-1}^{-1}(\frac{\alpha}{2})$, $C_2 = F_{n_1-1, n_2-1}^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$

Провер. по длине

Здесь $n_1 = 139$, $n_2 = 100$

$\Delta = (\frac{5,722}{6,161})^2 = 0,8626$

при $H_0: \Delta \sim F(138, 99)$

Возьмем $\alpha = 0,05 \Rightarrow G_H = \{ \Delta < C_1 \vee \Delta > C_2 \}$, где $C_1 = F_{138, 99}^{-1}(0,025)$

$C_2 = F_{138, 99}^{-1}(0,975)$

III.т. $\Delta \approx 0,8626$ малее, в ч. ч-м распр. $F(138, 99)$, а не

в хвосте, то $\Delta \notin G_H \Rightarrow$ по дл. нет оснований

отвергать $H_0 \Rightarrow$ различие м. отклонений по длине
 можно считать случайным.

Провер. по ширине

аналог. $\Delta = (\frac{4,612}{5,055})^2 = 0,8324$

лежит в ч. ч-м распр. $\Rightarrow$

$\Delta \sim F(138, 99)$ $\Delta \notin G_H \Rightarrow$ по шир. также нет
 оснований отвергать H_0

График и-мил кривые.

Введем $\theta = \frac{G_2^2}{G_1^2}$, при $H_0: \theta = 1$

Тогда стат. $\Delta = \frac{S_2^2}{S_1^2} \sim \theta F(n_1-1, n_2-1)$

$$G_{\alpha} = \{\Delta < G_1\} \cup \{\Delta > G_2\}$$

$$W(\theta) = P(\Delta < G_1 | \theta) + P(\Delta > G_2 | \theta)$$

т.к. $\Delta = \theta Z$, $Z \sim F(n_1-1, n_2-1)$, то $P(\Delta < G_1) = P(Z < \frac{G_1}{\theta})$

$$P(\Delta > G_2) = P(Z > \frac{G_2}{\theta}) \Rightarrow W(\theta) = F_{n_1-1, n_2-1}(\frac{G_1}{\theta}) + 1 - F_{n_1-1, n_2-1}(\frac{G_2}{\theta})$$

при $\theta = 1$ $W(1) = 1$ всегда принимается гр.

при $\theta \rightarrow 0$ и $\theta \rightarrow \infty$ $W(\theta) \rightarrow 0$ (в-р. б-е не к. при-
гается)

(7.14)

Пусть X_n, Y_m - незав. выборки норм. расп. с пар.

$$X_n: N(a, \sigma_x^2) \quad \sigma_x^2 = 2$$

$$Y_m: N(b, \sigma_y^2) \quad \sigma_y^2 = 1$$

$$X = \{-1, 11; -6, 1; 2, 4\} \quad n=3$$

$$Y = \{-2, 29; -2, 9\} \quad m=2$$

т.к. $\bar{X} \sim N(a, \frac{2}{3})$, $\bar{Y} \sim N(b, \frac{1}{2})$ и в-е независ., то

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(a-b, \frac{7}{6})$$

При $H_0: a=b$: $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, \frac{7}{6}) \Rightarrow$ статистика

$$\Delta = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{7/6}} \sim N(0, 1) \text{ при } H_0 \text{ (м. рез.)}$$

т.к. альтер. гипотеза: $H_1: a > b$, то H_0 отв. при

большинстве пол. зн-е $\Delta \Rightarrow G_{\alpha} = \{\Delta > u_{1-\alpha}\} =$

$$= \{\bar{X} - \bar{Y} > u_{1-\alpha} \sqrt{\frac{7}{6}}\}$$

$$\bar{X} = \frac{-1 + 11 - 6 + 10 + 2 + 4}{3} = \frac{-4 + 29}{3} = -1,567$$

$$\bar{Y} = \frac{-2 + 29 - 2 + 9}{2} = \frac{-5 + 38}{2} = 16,5 \Rightarrow \bar{X} - \bar{Y} = -1,567 - 16,5 = -18,067$$

$$\Rightarrow \Delta = \frac{-18,067}{\sqrt{7/6}} \approx -10,93$$

Если взять ур. знач. $\alpha = 0,05$, то $U_{0,95} \approx 1,645$

т.к. $0,93 < 0,95$, то $\Delta \notin G_{\alpha} \Rightarrow H_0$ не отвергается

т.е. по данным нет осн. утв., что $\Delta > 0$
(для одност. алт.)

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \Delta | H_0) = 1 - \Phi(0,93) = 1 - 0,824 = 0,176$$

т.к. $0,176 > 0,05$, то H_0 не отвергается

Полностью критерий:

$$\text{Пусть } \delta = a - b \Rightarrow \bar{X} - \bar{Y} \sim N(\delta, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) \Rightarrow \Delta = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(\frac{\delta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}, 1)$$

$$G_{\alpha} = \{\Delta > U_{1-\alpha}\} \Rightarrow W(\delta) = P(\Delta > U_{1-\alpha} | \delta)$$

т.к. Δ имеет норм. распр. $N(\frac{\delta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}, 1)$, то $W(\delta) =$

$$= 1 - \Phi(U_{1-\alpha} - \frac{\delta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}) \quad \rightarrow \text{отсюда строится график}$$

$$\text{При } \delta = 0, (\Delta = 0) \quad W(\delta) = 1 - \Phi(U_{1-\alpha}) = \alpha$$

$$\text{При } \delta > 0 \quad W \uparrow$$

$$\text{При } \delta \rightarrow +\infty \quad W(\delta) \rightarrow 1$$

$$\text{При } \delta \rightarrow -\infty \quad W(\delta) \rightarrow 0 \quad (\text{монот. } \uparrow \text{ с-одн. кр. по } \delta = a - b)$$